Универзитет у Београду – Економски факултет
Математика – Домаћи задатак 6
Релације

1. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и релација ρ дефинисана условом

$$x \rho y \iff x + y \leq 7.$$

Представити релацију скупом уређених парова, матрицом и усмереним графом. Испитати рефлексивност, симетричност, антисиметричност и транзитивност.

2. Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и

$$\rho = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, e)\}.$$

Одредити најмању релацију σ такву да $\rho \cup \sigma$ буде транзитивна.

3. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и

$$\rho = \{(x, y) \in A^2 : x - y \text{ је дељиво са } 3\}.$$

Испитати да ли је ρ релација еквиваленције и, ако јесте, одредити класе еквиваленције.